Diseño de Compiladores I
Compiladores e Intérpretes

Tabla de Símbolos - Ámbitos

Fases de la Compilación

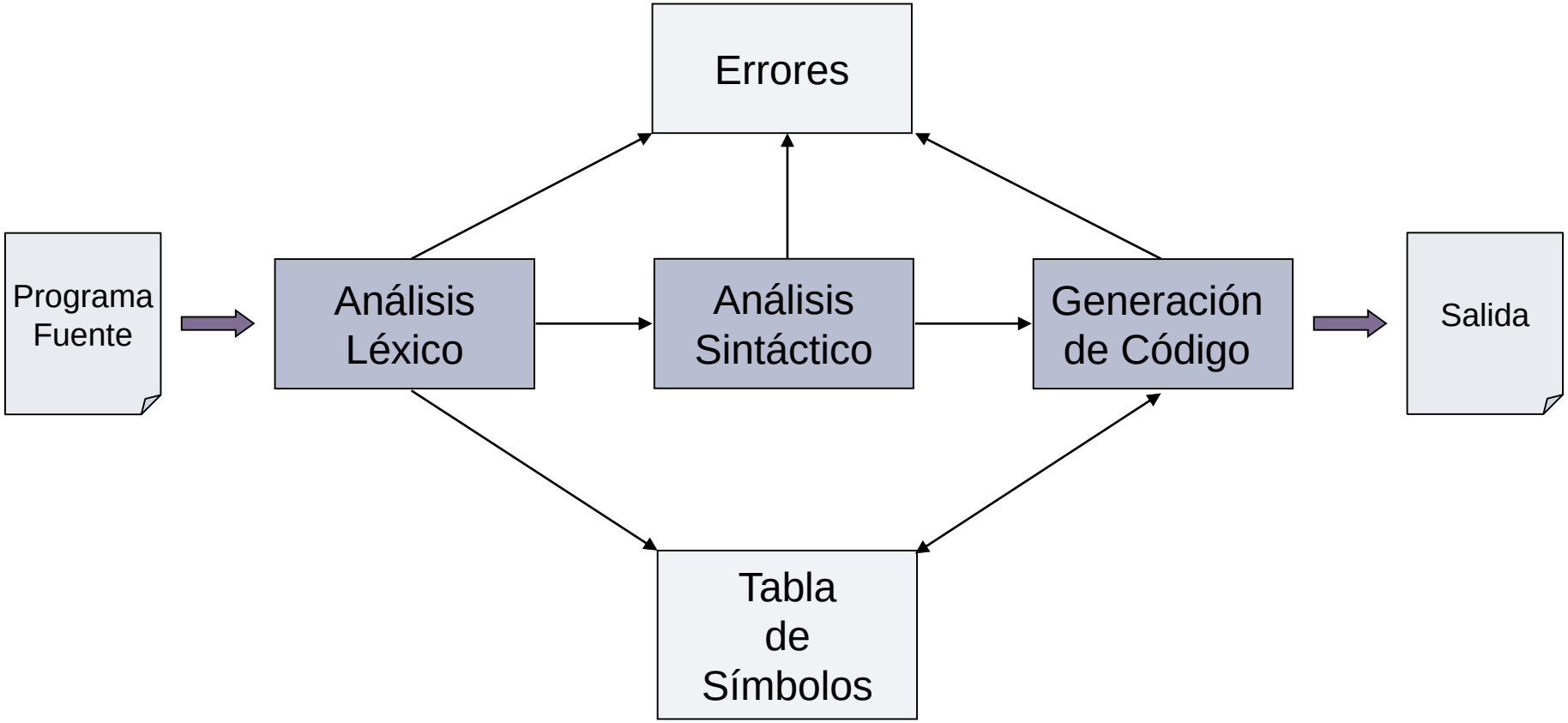


Tabla de Símbolos

Es una estructura de datos que contiene un registro para cada identificador utilizado en el código fuente, con campos que contienen información relevante para cada símbolo (atributos).

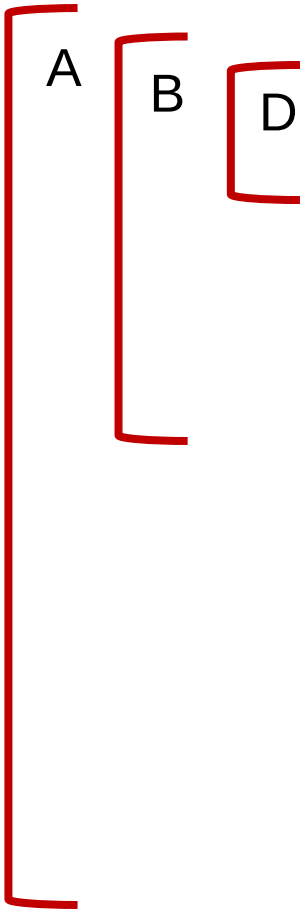


Tabla de Símbolos

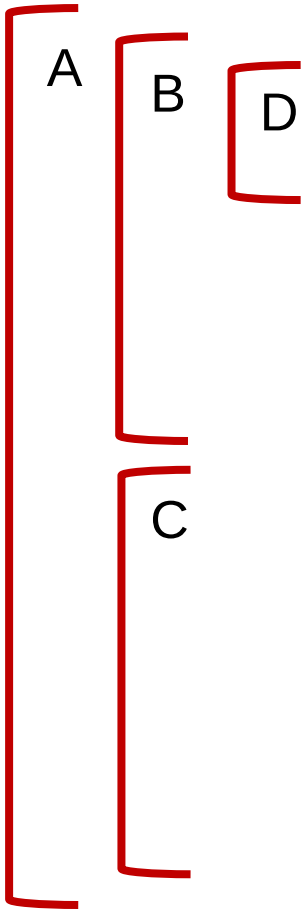
- Cuando el Análisis Léxico detecta un token de tipo identificador, lo ingresa en la Tabla de Símbolos.
- Durante la Generación de Código se ingresa información para los atributos de los símbolos, y se usa esa información de diversas maneras.
- Durante la Generación de Código puede ser necesario incorporar nueva información a la Tabla de Símbolos.



Tabla de Símbolos. Ámbitos



Situación 1: Ámbitos anidados



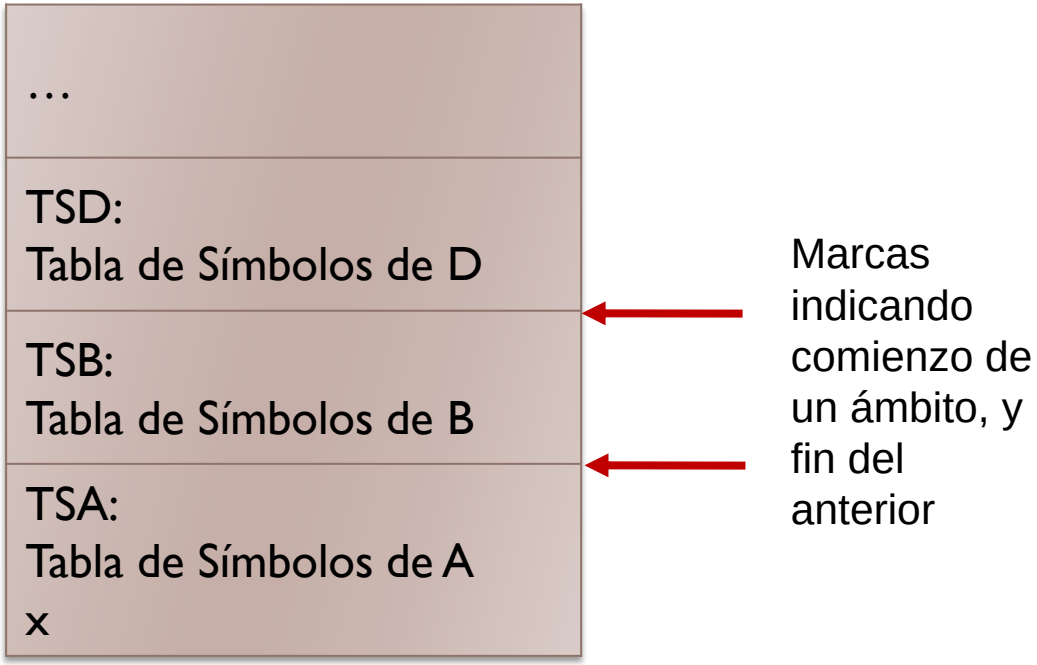
Situación 2: Ámbitos hermanos



Tabla de Símbolos. Ámbitos

Situación 1: Ámbitos anidados

```
A
int x;
    B
        D
        int z;
        …
        x:= y + z;
```



Buscar x en TSD,

No está → Contador = 1

→ Buscar en TSB

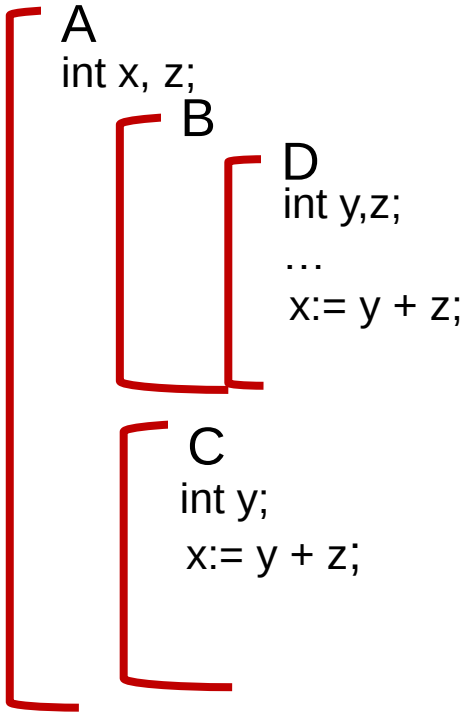
No está → Contador = 2

→ Buscar en TSA

- No se necesita construir el árbol de anidamiento.
- El valor en el contador (número de límites que se cruzaron) indica la posición en el árbol de anidamiento.
- Se pueden borrar las tablas cuando ya no se necesitan.

Tabla de Símbolos. Ámbitos

Situación 2: Ámbitos hermanos

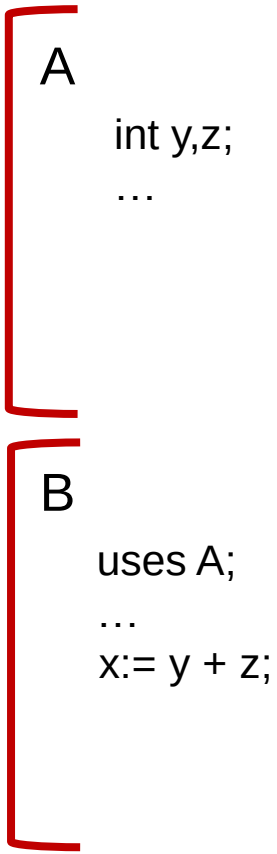


…
TSD: Tabla de Símbolos de D y z
TSB: Tabla de Símbolos de B
TSA: Tabla de Símbolos de A x z

…
TSC: Tabla de Símbolos de C y
TSA: Tabla de Símbolos de A x z



Tabla de Símbolos. Ámbitos



Situación 3: Las declaraciones están en una unidad diferente



Tabla de Símbolos. Ámbitos

Situación 3

```
A
int x;

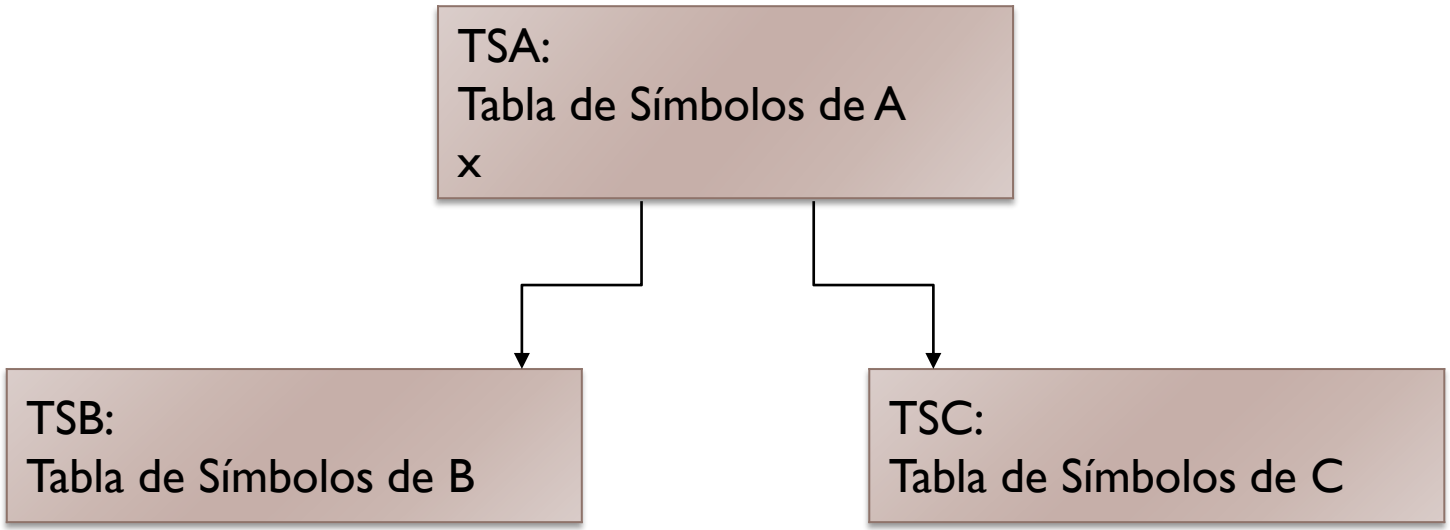
B
uses A;

x:= y + z;

C
uses A;

x:= 5;
```

- Se deberían utilizar Tablas de Símbolos enlazadas.



- La búsqueda se hace desde las hojas a la raíz.
- No se pueden borrar las TdeS.

Tabla de Símbolos. Ámbitos

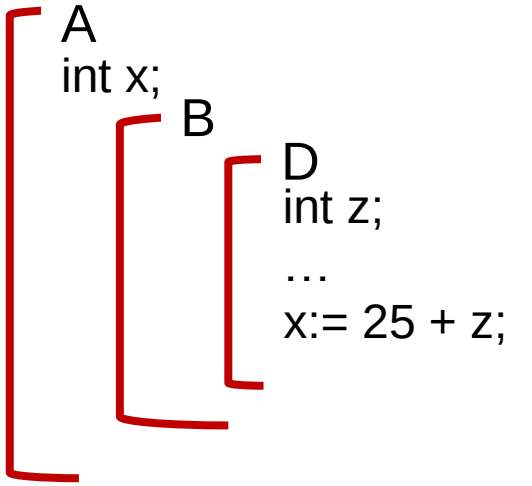
- Problema: En la vinculación, la estructura es secuencial, no es posible manejar árboles.

- Solución: Name Mangling (Name decoration)
  - Se renombran los símbolos, incluyendo información de ámbitos.



Tabla de Símbolos. Ámbitos

Situación 1: Ámbitos anidados



x → x:A

z → z:A:B:D

Buscar x:A:B:D

No está → Buscar x:A:B

No está → Buscar x:A ✓

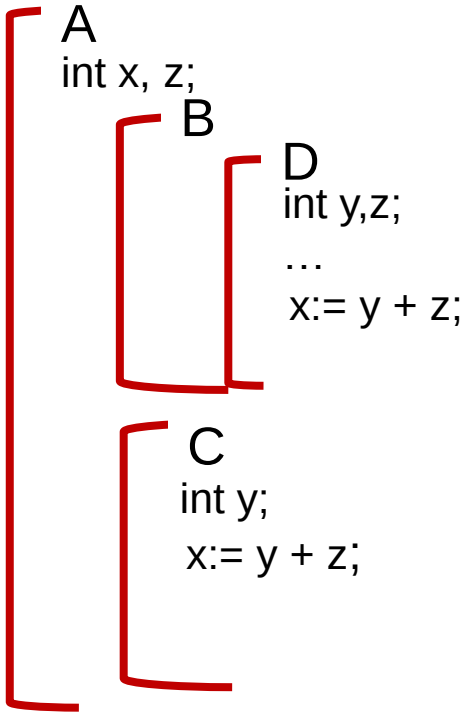
Buscar z:A:B:D ✓

- Habrá una única Tabla de Símbolos
- Se requiere una variable global que indica el ámbito actual
  - Al entrar a un ámbito, se concatena el nuevo ámbito
  - Al salir de un ámbito, se elimina de la variable de ámbito.



Tabla de Símbolos. Ámbitos

Situación 2: Ámbitos hermanos



x → x:A

z → z:A

y → y:A:B:D

z → z:A:B:D

y → y:A:C

¿Preguntas?

